马鞍山雨山瑞泰马钢新材料科技有限公司
“5·16”一般机械伤害事故调查报告

2023年5月16日16时35分，雨山经济开发区境内瑞泰马钢新材料科技有限公司电动螺旋压机车间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，雨山区党委政府主要领导和分管领导、雨山经开区和区应急局主要负责人立即赶赴现场进行处置，要求科学有效处置，查明事故原因，扎实有效整改，举一反三，严防类似事故发生。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场走访、调查取证及科学分析，复盘了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故的责任，以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

马鞍山城运物流有限公司（以下简称城运物流公司）,2015年2月19日成立，注册资金：50万元，法定代表人：杨**；统一社会信用代码：91340500062498684B；经营范围许可项目：道路货物运输（不含危险货物），金属材料销售（除许可业务外，

可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），属地管理属于雨山街道。

（二）合同签订情况

2023年4月1日，瑞泰马钢公司与顺泰劳务公司签订一份《项目承揽合同》，瑞泰马钢公司将事业部不定型线、事业部定型线和厂内原料装卸倒运3项业务交顺泰劳务公司承揽，合同期限：2023年4月1日至2023年9月30日。在合同签订的同时，双方签订了《瑞泰马钢耐材生产业务承揽技术协议》和《职业健康安全（消防）管理协议》。

（三）现场调查情况

发生事故的区域为瑞泰马钢公司制造一部电动螺旋压机车间9#压机。

1.9#电动螺旋压机情况

该压机系统由电动螺旋压机、码垛机器人、检测单元、码垛工位、PLC柜体构成;

电动螺旋压机生产流程：电动螺旋压机完成耐火砖压制成型后，机器人从电动螺旋压机出砖位抓取成型耐火砖放置到尺寸检测单元入口，等待检测单元完成检测后从该单元出口抓取检测后耐火砖放置到码垛工位上进行码垛，然后重复以上流程。

电动螺旋压机安全措施：该系统设置了6项安全措施以及当时状态。

1.安全围栏左侧设置了急停开关一个;（功能完好）

2.安全围栏右侧设置了急停开关一个；（功能完好）

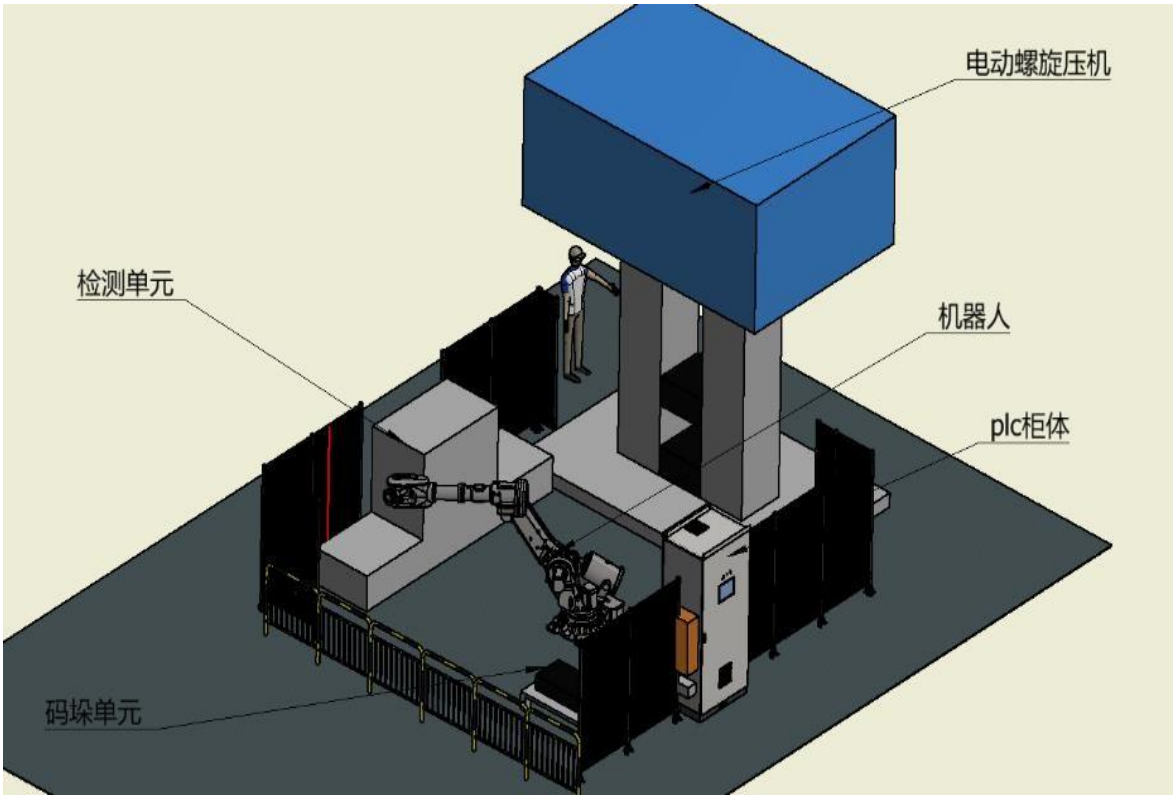
3.机器人系统示教器急停开关一个，挂置在右侧安全围栏上；（功能完好）

4.安全围栏两侧设置对射安全光栅一组；（功能完好，系统设有可屏蔽功能）

5.安全围栏；（存在）

6.警示标识；（存在）




电动螺旋压机
检测单元
机器人
plc柜体
码垛单元

2.码垛机器人基本情况

事故发生位置位于9#电动螺旋压机码垛机器人机械臂下方，事发时码垛机器人处于故障暂时停止状态，9#电动螺旋压机被紧急停机。发生事故的码垛机器人品牌为川崎（Kawasaki），型号30W02G-AC01，制造日期2021年8月。2023年1月，该码垛机器人在瑞泰马钢公司安装并投入使用。



(四)事故涉及人员情况

卢**，男，54岁，瑞泰马钢公司总经理

汪**，男，52岁，瑞泰马钢公司副总经理

梅**，女，36岁，瑞泰马钢公司制造一部部长

孙**，男，58岁，顺泰劳务公司总经理

张**，男，50岁，顺泰劳务公司瑞泰马钢项目负责人

陈　杰，男，51岁，顺泰劳务公司瑞泰马钢项目螺旋压机车间班长

（五）电动螺旋压机操作工安全教育培训情况

根据安全协议，顺泰劳务公司负责“组织开展岗前、在岗及转岗等人员的职业健康安全（消防）教育培训，并对其进行现场职业危害因素及危险源交底，建立和完善各类教育培训台账和安全档案”，瑞泰马钢公司负责“监督检查乙方职业健康安全（消防）情况”。金**为顺泰劳务公司派驻瑞泰马钢螺旋压机车间操作工，负责螺旋压机车间9#压机操作工作。经调查，顺泰劳务公司未对金**开展码垛机器人安全教育培训即安排其上岗作业，瑞泰马钢公司对该情况未及时发现并加以制止，致使未经安全生产教育培训合格的从业人员进场作业。

(六)电动螺旋压机作业岗位操作规程

电动螺旋压机操作工工作内容为负责耐火砖的压制成型并通过码垛机器人码垛，为此瑞泰马钢公司编制并印发了相关操作规程。《瑞泰马钢公司智能数控压力机使用操作、维护规程》(文件编号：RM/ZY-ZZ-200-V3.0)，其部分重要规定如下：机器人工作区域内严禁进人进行任何作业。如发生意外情况、设备异常等，先按下就近的辅机紧急停止按钮，设备停止所有动

作后，汇报带班组长，由带班组长决定自行处置或向检维修人员、专业技术人员求助处置。

《瑞泰马钢公司码垛机器人使用操作、维护规程》（文件编号：RM/ZY-ZZ-246-V3.0），其部分重要规定如下：当机械手工作时运转范围内严禁有人；进入机械手工作区域时，应先确认安全设施状态是否正常，断电后才可进入。

（七）天气情况

根据马鞍山市气象局监测记录，5月16日白天马鞍山地区为多云，最低气温22℃，最高气温33℃，偏南风3-4级。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

金**，男，61岁，花山区江东街道人，身份证号码：320121**********，系顺泰劳务公司派驻瑞泰马钢电动螺旋压机操作工。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》统计，事故造成直接经济损失约160万元。

三、事故经过、应急救援和事故报告情况

（一）事故经过

2023年5月16日8:00，金**进入电动螺旋压机成型操作岗位工作。

11:00左右，金**休息吃午饭。

12:30左右，金**进入电动螺旋压机成型操作岗位工作。

16:33，金**发现耐火砖检测线故障报警，于是将情况报告给带班组长陈*，陈*检查发现故障原因为检测线中间卡砖，遂要求金**消除故障。

16:35，操作工金**违章进入码垛机器人区域处理卡砖故障，被机械臂挤压在检测线上，陈*发现后，立即跑到机器人护栏入口处启动急停开关，机器人停止运行，陈*立即呼叫现场人员进行救助，现场救援人员使用撬棍和机器人操作手柄将机器人手臂提起。

（二）应急救援和事故报告情况

16:35，陈*现场呼喊人员救助。

16:40，成型作业区组长向*拨打120请求救援。

16:42，附近员工将金**从机械臂下方救出。

16:55，120到达事故现场，将金**送至十七冶医院抢救。

17:56，金**因抢救无效死亡。

18：02，瑞泰马钢总经理汪**将事故情况报雨山经开区应急管理和生态环境保护局局长梁骏。

四、事故过程分析

调查组经现场勘查并结合事发时在场人员的描述等信息综合分析，还原事故经过如下:

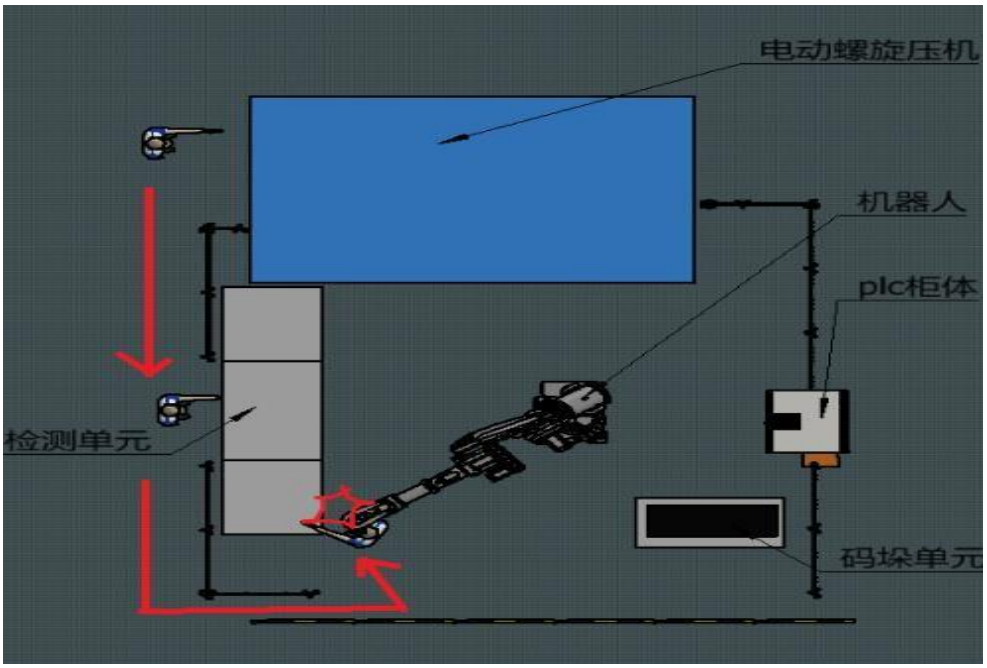
5月16日下午，陈*和金**在电动螺旋压机车间工作，陈*为带班组长，同时负责8#压机（9#压机同侧北边）作业，金**负

责9#压机，因该车间生产期间噪音巨大，员工平时惯用手势进行交流。

16:33，陈*在8#压机作业时，看见9#压机报警灯在报警，于是走到9#机边上，看见金**站在9#压机边上，示意机器停止工作了，陈*走到码垛机边上，看见检测线上一块耐火砖被卡住了，于是用手指向检测线，告知金**机器停止原因，让其自行处理，后陈*回到8#压机继续作业。根据《瑞泰马钢公司智能数控压力机使用操作、维护规程》，带班组织可以自行处置设备异常情况，符合操作规程。

16:35，金**从压机操作位沿左侧走到机器人护栏入口处，在未按急停开关和现场安全确认的情况下，违规进入机器人工作区域，进行检测线故障排除。金**在俯身取砖排除故障后，身体进入取砖位的检测线光电感应区域，触发物料到达信号，机器人随即进行抓取作业，机械臂转动到取砖位将金**挤压在检测线上。根据《瑞泰马钢公司码垛机器人使用操作、维护规程》，金**进入机械手工作区域时，未确认安全设施状态是否正常，未断电进入，违反操作规程。

16:35，陈*发现金**被机器人挤压在检测线上后，立即跑到机器人护栏处按下急停开关，机器人停止运行，但依旧将金**压在检测线上。陈*随后呼叫现场人员进行救助，现场救援人员使用撬棍和机器人操作手柄将机器人手臂提起，同时拨打了120急救。



五、事故原因及性质认定

(一)直接原因

金**违反岗位操作规程，未按紧急停止按钮和确认现场安全的情况下，违规进入码垛机器人运行区域，是该起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、顺泰劳务公司安全生产主体责任落实不到位。安全教育培训工作未能对普通员工全覆盖,对承揽的劳务作业区域隐患排查治理工作有漏洞，安全风险辨识不精准，职工安全意识淡薄，自我防护能力不强。

2、瑞泰马钢公司安全管理不到位。根据《瑞泰马钢耐材生产业务承揽技术协议》3.1.5，瑞泰马钢制造一部负责对顺泰劳务公司设备维护点检监督、安全监管；3.1.10，瑞泰马钢公司协助顺泰劳务进行操作人员技能培训。瑞泰马钢公司及制造一部未能对顺泰劳务员工安全生产统一协调管理，隐患排查流于形式，对未经安全生产教育培训合格的从业人员进场作业失察失控，对电动螺旋压机光栅关闭情况未能及时发现整改。

3. 瑞泰马钢制造一部电动螺旋压机光栅设置有漏洞。电动螺旋压机码垛区域入口两侧设置对射安全光栅一组，当有物体通过保护区时，光线处于被遮挡的状态，码垛机器人就会停止运行，必须手动操作才可恢复运行。该光栅系统设置有漏洞，并非强制运行，而是可以人为关闭，个别员工为提高生产效率会主动关闭光栅保护。经查，事故发生时该处光栅处于关闭状态，未能触发系统停机，未起到保护作用。

(三) 事故性质

经调查认定，这是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及处理意见

依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规的相关规定，调查组对事故责任人员和责任单位提出如下处理意见:

(一) 建议免于追究责任人员

金，顺泰劳务公司螺旋压机操作工**

该员工缺乏基础安全生产知识，违规进行砖坯检测线故障排除工作，违反螺旋压机操作工岗位操作规程和安全技术规范，未按紧急停止按钮的情况下随意进入机器人工作区域，对这起事故的发生负有直接责任。因其已死亡，建议免予追究责任。

(二)建议予以行政处罚的人员

1.孙，顺泰劳务公司总经理**

未落实企业主要负责人安全生产管理职责，落实企业全员安全生产责任制不到位，组织开展普通员工安全教育培训工作不到位；督促检查安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患；对事故的发生负有主要领导责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项之规定，建议雨山区应急管理局给予其行政处罚。

2.张，顺泰劳务公司瑞泰马钢项目负责人**

未严格履行安全生产管理职责，未依法组织普通员工开展安全生产教育培训工作，违规使用未经安全生产教育培训合格的人员上岗作业，对事故的发生负有主要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议雨山区应急管理局给予其行政处罚。

3.陈*，顺泰劳务公司瑞泰马钢项目螺旋压机车间班长

未严格履行安全生产管理人员职责，监督作业人员执行《瑞泰马钢公司智能数控压力机使用操作、维护规程》不到位，未及时有效制止员工违章作业行为，对事故的发生负有主要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议雨山区应急管理局给予其行政处罚。

4.汪，瑞泰马钢公司副总经理**

作为制造一部和安全生产分管负责人，未严格履行安全生产管理职责，未能对顺泰劳务员工安全生产统一协调管理，隐患排查流于形式，对未经安全生产教育培训合格的从业人员进场作业失察失控，对事故的发生负有主要领导责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议雨山区应急管理局给予其行政处罚。

5.梅，瑞泰马钢公司制造一部部长**

未严格履行安全生产管理职责，对顺泰劳务公司劳务人员的安全生产统一协调、管理不到位；对未经安全生产教育培训合格的从业人员违规上岗作业的情况失察，码垛机光栅保护有漏洞，对事故的发生负有重要领导责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议雨山区应急管理局给予其行政处罚。

（三）建议予以行政处罚的单位

1.顺泰劳务公司

企业全员安全生产责任制落实不到位，对普通员工开展安全教育培训工作不到位，对承揽的作业区域隐患排查治理工作有漏洞，未及时有效制止员工违章作业行为；对事故的发生负有主要管理责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项之规定，建议雨山区应急管理局给予其行政处罚。

2.瑞泰马钢公司

对劳务外包单位的安全生产工作未做到统一协调管理，作业现场安全管理不到位，未能及时制止违章作业，对未经安全生产教育培训合格的从业人员进场作业失察失控,对事故发生负有次要管理责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项之规定，建议雨山区应急管理局给予其行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

1.顺泰劳务公司要深刻吸取事故教训，严格落实全员安全生产责任制，制定完善本单位安全管理制度，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，深入细致地开展风险研判和隐患排查治理，对员工违章作业问题要严格考核奖惩制度，严禁对作业人员安全教育培训弄虚作假，坚决杜绝培训不合格人员违章上岗作业，加强现场安全管理，从根本上防范化解重大安全风险，坚决杜绝同类事故发生。

2.瑞泰马钢公司要深刻吸取事故教训，压紧压实各层级的安全管理责任，将安全监管压力传导到位；要加强对作业现场和项目承揽单位的安全管理，坚决制止各类违章作业行为；针对事故中暴露的机械臂、安全光栅等设备各类问题精准发力，要加大对作业人员安全生产教育培训力度，强化风险意识；要在全厂重

新组织开展对螺旋压机、机械手、液压机等设备的全面安全大检查，及时彻底消除生产安全事故隐患，形成整改闭环。

3.各载体和相关单位和部门要认真总结该起事故发生的教训,要将企业外包外委作业安全管理纳入执法检查重点事项内容,督促企业切实落实主体责任,全面加强对外委外包作业的安全管理。突出重点行业领域和关键部位，切实加强对工业机器人（机械手）作业的安全管理,要组织开展相关安全专项检查，全面排查整治安全隐患，严格落实闭环整改要求，坚决防范同类型事故反复发生。

马鞍山市雨山区人民政府

瑞泰马钢新材料科技有限公司

“5.16”事故调查组

2023年7月12日